

Задача со скобками

Постановка задачи

Строка, вида: “ ({ [] }) { } ([]) ”. Требуется проверить, расположены ли скобки в ней верно.

Анализ задачи

1. Создание стека. Инициализируем пустой стек для хранения открывающих скобок.
2. Последовательный обход строки. Проходим по каждому символу строки слева направо.
3. Открывающая скобка. Если символ является открывающей скобкой `(`, `{` или `[`, помещаем её в стек.
4. Закрывающая скобка. Если символ является закрывающей скобкой `)`, `}` или `]`, проверяем стек:
 - Если стек пуст — ошибка (нет соответствующей открывающей скобки)
 - Если вершина стека не соответствует текущей закрывающей скобке — ошибка
 - Если соответствует — удаляем вершину стека (успешно закрыли пару)
5. Другие символы. Все остальные символы (буквы, цифры, пробелы) игнорируем.
6. Финальная проверка. После обработки всей строки проверяем стек:
 - Если стек пуст — выражение правильное (все скобки расставлены верно)
 - Если стек не пуст — ошибка (остались незакрытые открывающие скобки)

Код

```
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

template <class T>
struct Node {
    T data;
    Node<T>* next;
};

template <class T>
struct Stack {
    Node<T>* head;
    int sz;
};

template <class T>
void SetNode(Node<T>*& n, T data = T(), Node<T>* next = nullptr) {
```

```

    n = new Node<T>();
    n->next = next;
    n->data = data;
}

template <class T>
void SetStack(Stack<T>& s) {
    s.head = nullptr;
    s.sz = 0;
}

template <class T>
void Push(Stack<T>& s, const T& data) {
    Node<T>* n;
    SetNode(n, data, s.head);
    s.head = n;
    s.sz++;
}

template <class T>
void Pop(Stack<T>& s) {
    if (s.head != nullptr) {
        Node<T>* del = s.head;
        s.head = s.head->next;
        delete del;
        s.sz--;
    }
}

bool IsMatch(char open, char close) {
    switch (open) {
        case '(': return close == ')';
        case '{': return close == '}';
        case '[': return close == ']';
        default: return false;
    }
}

bool CheckBrackets(const string& str) {
    Stack<char> st;
    SetStack(st);

    for (char ch : str) {
        if (ch == '(' || ch == '{' || ch == '[') {
            Push(st, ch);
        }
        else if (ch == ')' || ch == '}' || ch == ']') {
            if (st.head == nullptr) return false;
            char top = st.head->data;
            if (!IsMatch(top, ch)) return false;
            Pop(st);
        }
    }

    return st.head == nullptr;
}

int main() {
    setlocale(LC_ALL, "ru");

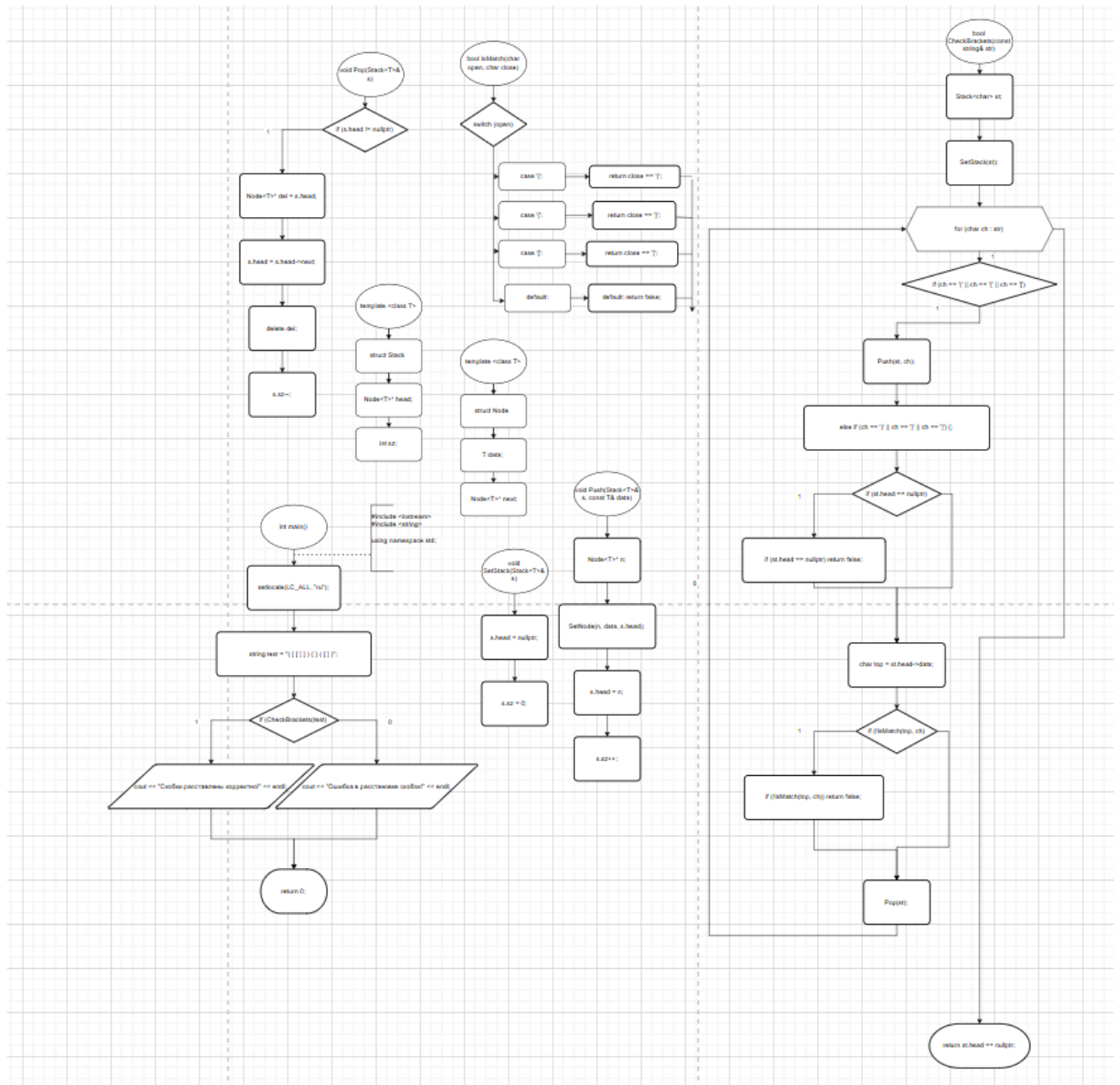
    string test = "( { [ ] } ) { } ( [ ] )";

    if (CheckBrackets(test)) {
        cout << "Скобки расставлены корректно!" << endl;
    }
    else {
        cout << "Ошибка в расстановке скобок!" << endl;
    }
}

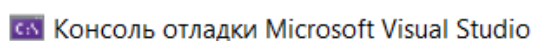
```

```
    return 0;
}
```

Блок-схема



Вывод программы



Скобки расставлены корректно!

```
C:\Users\Валерия\source\repos\ConsoleApplication22\x64\Debug\ConsoleApplica
одем 0 (0x0).
```

